

EQUALIZER

Equalização Ativa de Baterias



Equalizer

Active Battery Management



CM COMANDOS LINEARES®

Inovação, qualidade, tecnologia e confiabilidade. Marcas das soluções CM Comandos Lineares

A EMPRESA Com mais de 38 anos de atuação, a CM Comandos é hoje uma das maiores fabricantes de No-Breaks da América Latina.

Além disso, é líder absoluta em soluções para o mercado corporativo.

Certificada pela norma ISO-9001:2015 a CM Comandos ressalta o seu compromisso com a preservação do meio ambiente, a excelência dos seus produtos e a total satisfação dos seus clientes.



APLICAÇÕES Os No-Breaks da CM Comandos Lineares são indicados para aplicações de missão crítica, nas mais variadas corporações, oferecendo proteção contra distúrbios de energia elétrica, tais como cortes, micro cortes, ruídos, distorção harmônica, picos, transientes, sub e sobre tensão e variações de frequência.

BENEFÍCIOS Os equipamentos da CM Comandos operam com maior precisão, agregam maior número de funções e são os mais seguros. Características que geram alta confiabilidade e produtividade nas mais variadas aplicações, minimizam falhas e, conseqüentemente, custos de manutenção. Em resumo, ser um cliente da CM Comandos significa ter o retorno do capital investido e garantias que só uma empresa com amplo suporte técnico pode oferecer.

SUPORTE TÉCNICO Ao escolher a marca CM Comandos Lineares, você conta com o melhor suporte técnico de pré e pós-venda da empresa que se consolidou ao longo destes 38 anos como líder de mercado.

Instrumentação de ponta, profissionais altamente qualificados, com cobertura nacional e disponibilidade de atendimento 24 horas, sete dias da semana, call center e processos certificados, asseguram a excelência dos nossos serviços de suporte.



CM COMANDOS LINEARES®

Equalização Ativa de Baterias



O QUE É ?

O Equalizer é uma solução revolucionária de Equalização Ativa Individual de Baterias, desenvolvido e fabricado no Brasil, pela CM Comandos.

Cada bateria recebe um Módulo de Bateria, conectado a um controlador, o Master Controller. O Controller supervisiona a tensão final das baterias e controla os Módulos de Baterias de forma a regular a tensão sobre cada bateria, para que todas as baterias sempre apresentem a mesma tensão.

Cada Módulo de Bateria possui um microcontrolador e um módulo ativo que mantém todas as baterias equalizadas.

A Equalização Ativa faz com que todas as baterias sejam igualmente carregadas com a mesma tensão, eliminando o efeito negativo de uma bateria sobrecarregar as outras, com excesso de carga ou o inverso, de impedir que as baterias adjacentes sejam carregadas plenamente.

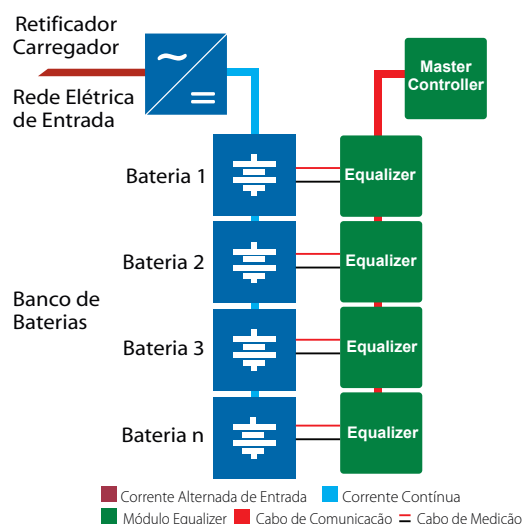
O Equalizer permite que as baterias atinjam 100% da sua vida útil, projetada pelos fabricantes. Antes, sem o Equalizer, as baterias se deterioravam precocemente e era necessário substituí-las. Dependendo do tipo de bateria, a durabilidade pode dobrar, eliminando substituições e reduzindo a necessidade de reciclagem. O processo de reciclagem consome grandes recursos naturais.

Além disso, o sistema impede a queda do sistema por falha de baterias, enviando alarmes ANTES de ocorrer uma falha do sistema, reduzindo o DOWNTIME e elevando a confiabilidade de todo sistema.

COMO FUNCIONA ?

Equalizer - Equalização Ativa

A central controla cada módulo, conectado em paralelo com a bateria e controla a tensão de forma que todas fiquem iguais. Além disso, monitora constantemente a Resistência Interna e a Temperatura individualmente de cada bateria, armazena os dados para análise e emite alarmes antes de ocorrer a falha.



Equalizer

Active Battery Management



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Equalização Ativa Individual do Banco de Baterias

Eleva a vida útil e a confiabilidade das baterias.

Permite que as baterias atinjam a máxima vida útil de operação.

Previne contra quedas do sistema por defeito nas baterias

O sistema monitora constantemente as baterias individualmente e envia alarmes antes de ocorrer um problema.

Medição da Impedância da Bateria

A Impedância interna é o parâmetro real da condição da bateria.

Além disso, mede a tensão e temperatura individual de cada bateria e grava na memória.

Automatização da Manutenção das Baterias

O sistema mantém as baterias em condições ideais automaticamente.

A análise e o diagnóstico são realizados à distância, individualmente e sem precisar desligar o sistema.

Monitoramento em Tempo Real das Baterias

Monitora a condição das baterias em tempo real à distância, de forma eficiente e reduzindo o elevado custo com intervenções manuais.

BENEFÍCIOS

Estende a vida útil das baterias

O sistema de Equalização Ativa mantém as baterias em condições ideais, maximizando a sua vida útil. Reduz a necessidade de troca das baterias e reduz o custo.

Minimiza o Downtime por falha da bateria

O prejuízo decorrente de uma queda do sistema por falha de bateria gera um valor incalculável para a sua operação.

Análise da Vida Útil da Bateria

Analisa a curva de carga e descarga de um banco de baterias e acompanhe a evolução da vida útil, algo que é impraticável fazer manualmente.

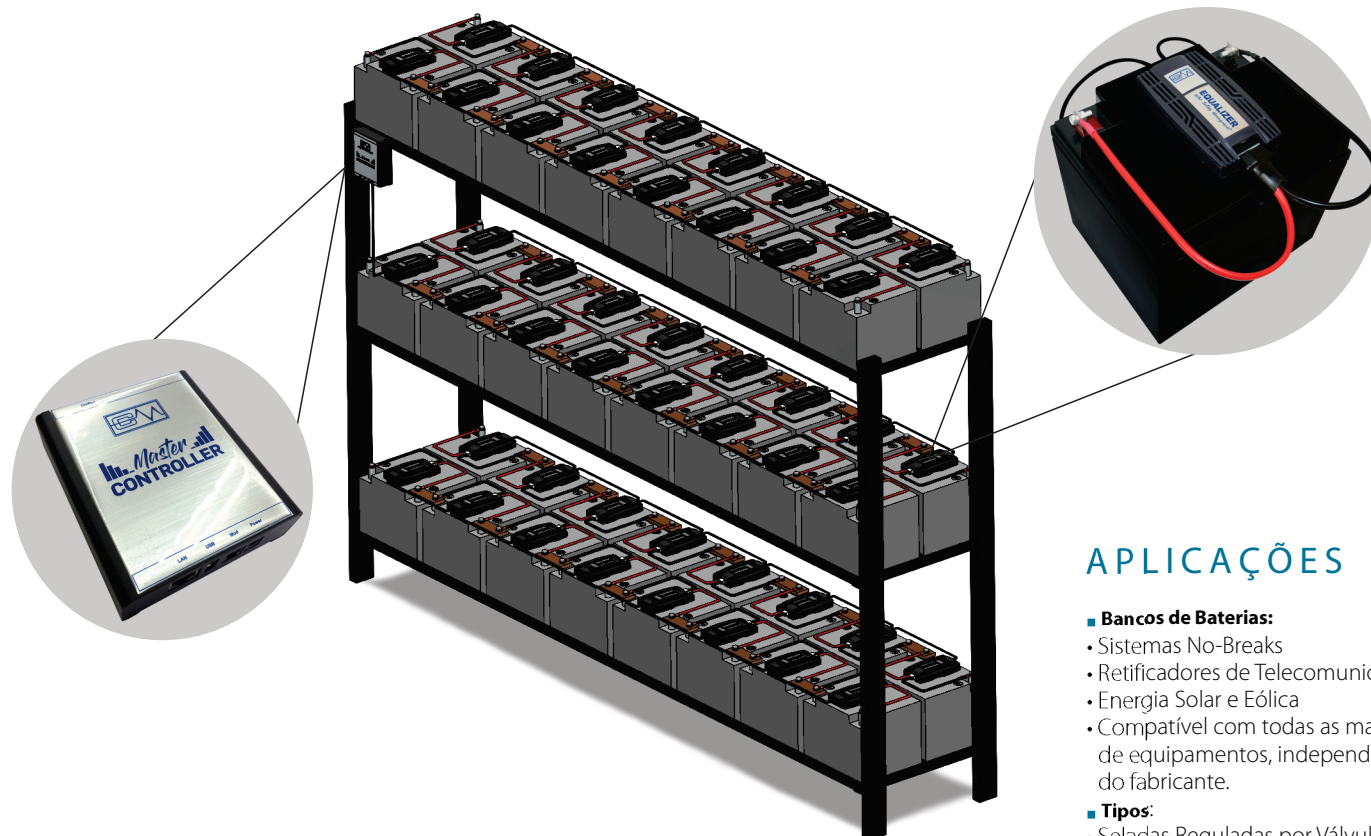
Redução de Custo de Propriedade

Prolonga a vida útil das baterias, reduz o período de trocas e automatiza a manutenção, reduzindo enormes custos com intervenções manuais.

Ecológico e Sustentável

Na era da sustentabilidade, reduzir o consumo de baterias significa usar menos recursos e gerar menos descartes no meio ambiente.

CONFIGURAÇÃO DO BANCO DE BATERIAS



APLICAÇÕES

■ Bancos de Baterias:

- Sistemas No-Breaks
- Retificadores de Telecomunicações
- Energia Solar e Eólica
- Compatível com todas as marcas de equipamentos, independente do fabricante.

■ Tipos:

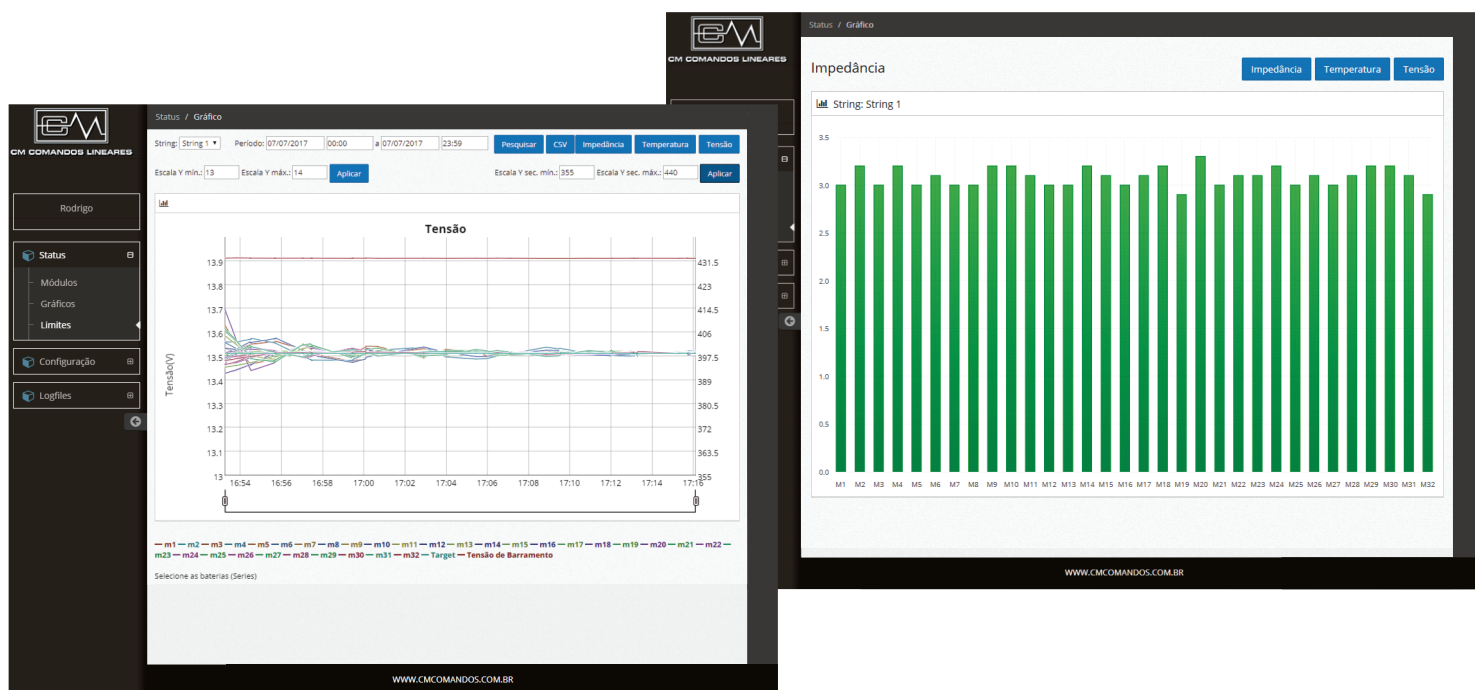
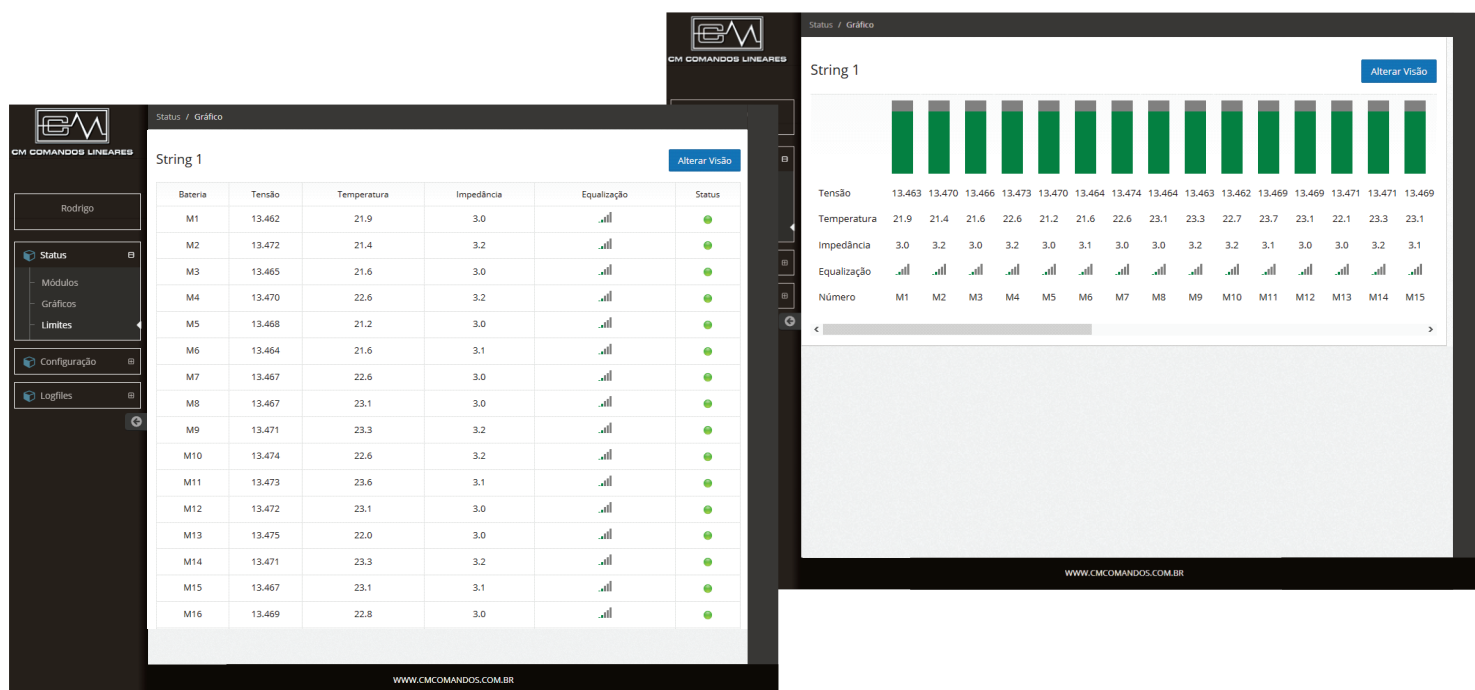
- Seladas Reguladas por Válvula VRLA
- Estacionárias
- 12VDC e 2VDC

ANÁLISE DA VIDA ÚTIL CONFORME NORMA IEEE 1188 E 1491

- Analisa o ciclo de vida útil das baterias conforme a Norma IEEE 1188: Práticas recomendadas para manutenção, testes e substituição de baterias e IEEE 1491: Guia para seleção e uso de equipamentos de monitoramento de baterias.
- Determina a data zero a partir da instalação das baterias e registra periodicamente a evolução do ciclo de vida útil das baterias.
- Relatório do Ciclo de Vida com parâmetros configuráveis.

GERENCIAMENTO WEB

- Analisa as curvas de carga e descarga das baterias, remotamente e sem desligar o sistema.
- Identifica e envia alarmes da bateria com defeito antes de comprometer o sistema.
- A manutenção torna-se proativa, pois a intervenção é direta na bateria defeituosa, na ocorrência de alarmes.
- Dashboard com duas opções de visualização, vertical e horizontal.
- Layout Responsivo, pronto para PCs, Tablets e Smartphones.
- Medições de Impedância, Tensão e Temperatura individuais de cada bateria.
- Indicadores de Status Normal, Falha e Pré-Alarme configuráveis.
- Gráficos de Descarga com filtros dinâmicos.
- Envio de e-mails em caso de alarmes.
- Data Logger armazenado em Banco de Dados ANSI SQL.
- Frequência de gravação configurável.
- Controle de Acesso por senha em três níveis.
- Protocolos SNMP V1 e V3 e Modbus Over IP.



TECNOLOGIA EQUALIZER

Equalização Ativa Individual das Baterias

O módulo de bateria ativo regula individualmente a tensão de cada bateria e as mantém homogêneas, elevando a sua durabilidade, capacidade e resistência contra corrosão e sulfatação.

Evita e protege contra Excesso de Carga

Através da Equalização Ativa as baterias são protegidas individualmente contra o excesso de carga, prevenindo-as contra exalação de gases, secagem do eletrólito interno e do aquecimento interno em excesso.

Evita e protege contra Falta de Carga

A Equalização Ativa individual das baterias impede que as mesmas recebam menor tensão que deveriam, evitando-se a sulfatação e a perda de capacidade.

Indicador de Problemas da Bateria

Através da medição da Tensão, Impedância e Temperatura, o sistema monitora os problemas típicos das baterias, tais como sulfatação, corrosão, perda de gases, secagem do eletrólito e aquecimento interno.

Elimina a Sulfatação das Baterias

O problema decorre dos carregadores e retificadores de baterias, que regulam a tensão de flutuação ou equalização na tensão final das baterias e não garantem que em algumas baterias elas recebam maior tensão e, em outras, menor tensão. Através da Equalização Ativa, mantêm-se todas as baterias com tensão equilibrada.

Proteção contra contaminação de baterias

Através da Equalização Ativa individual de cada bateria, evitam-se danos de uma bateria a outras baterias próximas, o efeito de contaminação, ou seja, uma bateria ruim danifica as boas.

Otimização da capacidade das baterias

Graças à Equalização Ativa, o Equalizer garante a plena recarga e a máxima otimização da bateria.

Alerta para substituir baterias

Através da análise da curva de impedância, pode-se identificar a tendência, já na fase inicial de instalação, se alguma bateria está deteriorada ou simplesmente mais fraca do que as outras. Quanto antes efetuar este diagnóstico, melhor será para o restante da vida útil das demais baterias.

Alarmes de bateria

Através do monitoramento dos parâmetros-chave das baterias e medições de limites preestabelecidos, o sistema envia avisos de alarmes automaticamente aos administradores do sistema.

Manutenção à distância

O Equalizer melhora a qualidade do serviço, fornecendo monitoramento remoto através da Internet, VPN ou outra rede, para fazer download de dados em tempo real e acesso ao histórico da bateria para análise.

Manutenção sem desligar o sistema

Os testes de bateria individuais são possíveis remotamente, sem o esforço para desligar as baterias. As manutenções e as análises de bateria podem ser realizadas em condições reais de operação, sem a necessidade de paradas no sistema.

Otimiza a manutenção em campo

A equipe de manutenção se desloca somente quando há intervenções corretivas e diretas na bateria que apresentar defeito na ocorrência de alarmes ou na análise de diagnóstico e, é claro, reduz enormes custos operacionais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Módulo de Corrente

■ Descrição:

Acessório (opcional) destinado à medição da corrente elétrica que circula pelo banco de baterias com indicação do sentido da corrente elétrica (Carga ou Descarga).

■ Especificações:

Tensão de alimentação: 5V

Erro: $\leq 1,5\%$ @ corrente nominal

Comunicação: RS-232 (Nível TTL)



Módulo de Bateria Equalizer

■ Processador: DSP

■ Interfaces: 2 Portas RJ11

■ Sensor Temperatura: Interno

■ Gabinete: ABS

■ Dimensões: 12 x 65 x 113 mm - 50 g

■ Ambiente: abrigado, IP-20, 0 a 60°C, umidade relativa máx 90% não condensante.

■ Modelo Equalizer M12 - MB02

■ Tensão nominal: 12 VDC - 02VDC

■ Capacidade: 7 a 600 Ah - 7 a 5.000 Ah

Cabos de Medição

Para medição de impedância dos módulos Equalizer
Módulos M12 - 12VDC (Terminais M6, M8 e M10)

Cabos de Comunicação

Cabos para comunicação entre os módulos Equalizer (025m a 10m)

Master Controller

Controla os módulos de baterias e fornece a interface para gerenciamento remoto.

■ Hardware:

■ Processador: ARM Cortex A7 696 MHz • 512 MB memória RAM e 8GB Flash.

■ Memória: Flash armazena até 12 meses conforme quantidade de baterias.

■ Capacidade: até 256 strings de baterias

■ Cada string: até 256 módulos Equalizer por string

■ Capacidade total: até 65.536 módulos Equalizer

■ RTC: Relógio em Tempo Real e Watchdog interno

■ Interfaces:

• 1 Porta RJ11 - Comunicação

• 1 Porta RJ45 10/100 Mbit - Ethernet

■ Dimensões: 28 x 97 x 111 mm - 180 g

■ Ambiente: abrigado, IP-20, 0 a 60°C, umidade relativa de 20% a 90% não condensante.

■ Alimentação: 5 VDC, estabilizada.

■ Fonte:

Adaptador externo de 110/220VAC para 5VDC estabilizada - requer tomada com No-Break.

■ Software:

■ Sistema Operacional Embarcado

■ Web Server Integrado

■ Controle de Acesso por Senha em dois níveis

■ Acesso por Navegador Web

■ Layout Responsivo, pronto para PCs, Tablets e Smartphones

■ Envia E-mails de Alerta

■ Acesso Servidor E-mail com Senha Criptografada

■ Protocolo SSL Secure Socket Layer

■ Relógio Interno em Tempo Real - RTC

■ Sincronismo com Time Server externo

■ Gráficos de Performance direto no Navegador

■ Protocolo SNMP V1, V3 e Modbus Over IP

■ Armazena Log de Eventos de Alarmes

■ Armazena Data Logger Medições da Bateria

■ Banco de Dados ANSI SQL

■ Capacidade de Armazenamento 1 Ano

■ Frequência de Gravação no Banco de Dados Configurável

■ Opção salvar Banco de Dados via TCP/IP

■ Rotinas de manutenção do Banco de Dados.



Sistema de
Sustentabilidade Auditado



Av. Eng. Alberto de Zagottis, 760 - 04675-085 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 5696-5000
www.cmmcomandos.com.br

